

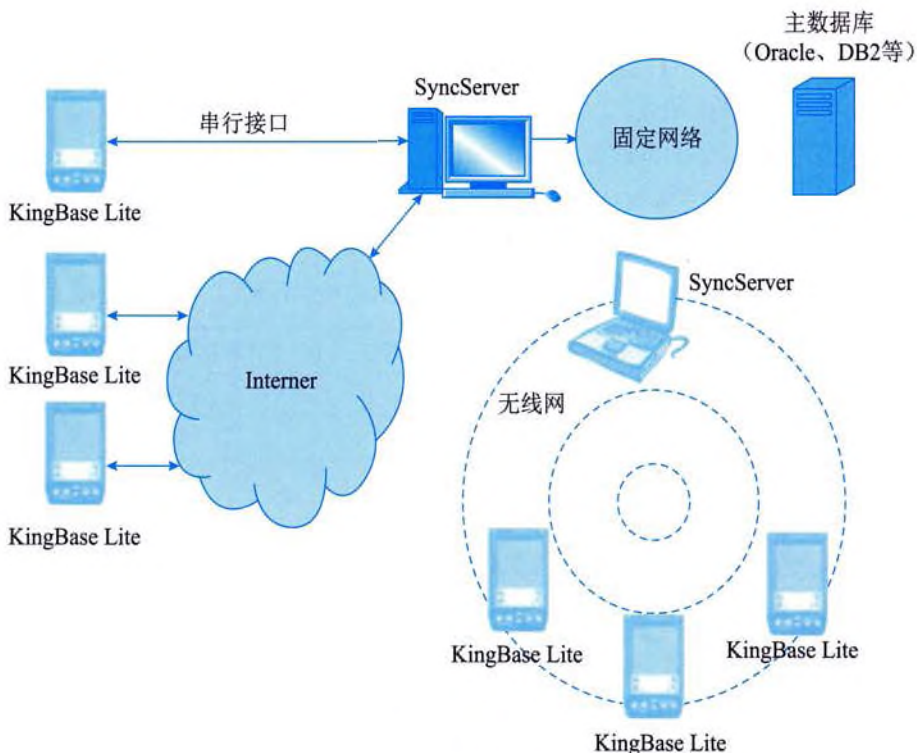


图 17-6 “小金灵”移动数据库管理系统系统结构图

移动数据库应用程序通过 KingBase Lite 的应用程序接口对其进行调用。KingBase Lite 通过 SyncServer 的接口与其相连。SyncServer 则通过 ODBC 访问主数据库管理系统所提供的功能。主数据库管理系统可以采用 Oracle、DB2 等数据库系统。

17.3 嵌入式操作系统

嵌入式操作系统 (Embedded Operating System, EOS) 是嵌入式系统不可或缺的核心软件。它是一种用途广泛的系统软件，负责嵌入式系统的全部软硬件资源分配、任务调度、控制、协调并行活动等工作。通常包括与硬件相关的底层驱动程序、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。

17.3.1 嵌入式操作系统概述

嵌入式操作系统是指运行在嵌入式系统上，支持嵌入式应用程序的操作系统，是用于控制和管理嵌入式系统中的硬件和软件资源，提供系统服务的软件集合。嵌入式操作系统是嵌入式软件的一个重要组成部分，它提高了嵌入式软件开发的效率和应用软件的可移植性。

1. 嵌入式操作系统的分类

嵌入式操作系统通常根据系统对时间的响应能力分为两类：

(1) 嵌入式硬实时操作系统 (RTOS)。主要面向控制、通信等领域的操作系统。如 WindRive 公司的 VxWorks、ATI 公司的 Nucleus 等, 国产的如天脉、瑞华等。

(2) 嵌入式软实时操作系统。主要面向消费电子产品, 这类产品包括移动电话、机顶盒、电子书等, 操作系统包括 Google 公司的 Android、Apple 公司的 iOS, 以及 Microsoft 公司的 WinCE 等, 国产的如麒麟、鸿蒙、翼辉等。

二者的特点比较如表 17-2 所示。

表 17-2 硬实时和软实时操作系统的对比

特 征	硬实时操作系统	软实时操作系统 (在线系统)
响应时间	要求硬实时	软实时
峰值负载时性能	可预测	降低
节拍控制	环境	计算机
安全性	通常安全关键	非安全关键
数据文件规模	小或中等	大
冗余类型	主动	基于检查点的恢复
数据完整性	短期	长期
错误检测	自动	用户辅助

当然, 不同应用领域, 对嵌入式操作系统存在不同要求, 如果按不同的应用场景分类, 有机器人操作系统 (ROS)、智能终端操作系统、车载操作系统、机载操作系统和工业操作系统等。

2. 嵌入式操作系统的特点

与通用操作系统相比, EOS 主要有以下特点:

(1) 微型化。EOS 的运行平台不是通用计算机, 而是嵌入式系统。这类系统一般没有大容量的内存, 几乎没有外存。因此, EOS 必须做得小巧, 以占用尽量少的系统资源。

(2) 代码质量高。在大多数嵌入式应用中, 存储空间依然是宝贵的资源, 这就要求程序代码的质量要高, 代码要尽量精简。

(3) 专业化。嵌入式系统的硬件平台多种多样, 处理器的更新速度快, 每种处理器都是针对不同应用领域专门设计的。因此, EOS 要有很好的适应性和移植性, 还要支持多种开发平台。

(4) 实时性强。嵌入式系统广泛应用于过程控制、数据采集、通信、多媒体信息处理等要求实时响应的场合。因此, 实时性成为 EOS 的又一特点。

(5) 可裁减和可配置。应用的多样性要求 EOS 具有较强的适应能力, 能够根据应用的特点和具体要求进行灵活配置和合理裁减, 以适应微型化和专业化的要求。

3. 一般嵌入式操作系统的结构与组成

与通用计算机系统上的操作系统一样, 嵌入式操作系统一般采用层次化架构, 以隔离用户与计算机系统的硬件, 为用户提供了功能强大的虚拟计算机系统。它通常由硬件抽象层、调试代理、操作系统内核、文件系统和可配置组件 (标准库、网络协议栈、设备驱动程序) 等功

能组成，并为应用软件提供标准的 API（Application Programming Interface）接口服务，如图 17-7 所示。为方便用户应用程序的开发和代码的复用，嵌入式系统通常还集成第三方提供的中间件软件，这些中间件面向特定的应用领域，具有特定业务逻辑，具有与平台无关、方便升级和易于移植等特性。

针对不同的硬件平台，操作系统通常建立在一个抽象硬件层上，该抽象层位于底层硬件和内核之间，为内核提供各种方便移植的宏定义接口，在不同的平台间移植时，只需要修改宏定义即可。在硬件抽象层中，封装了与特定硬件有关的各种类型定义、数据结构和各种接口。硬件抽象层提供的接口包括 I/O 接口、中断处理、异常处理、Cache 处理和对称多处理等。根据抽象程度的不同，硬件抽象层的结构可以分为以下三个级别：

（1）系统结构抽象层。该层抽象了 CPU 核的特征，包括中断的传递、异常处理、上下文切换和 CPU 的启动等。

（2）处理器变种抽象层。该层抽象了 CPU 变种的特征，如 Cache、内存管理部件、浮点处理器和片上部件（包括存储器、中断控制器）等。

（3）平台抽象层。该层抽象了不同平台的特征，如片外器件定时器和 I/O 寄存器等。

嵌入式操作系统都有一个内核，大多数内核都包含任务管理、存储管理、任务间通信、异常和中断管理。从内核结构看，内核包含调度器、内核对象和内核服务三个公共构件。其中，调度器是嵌入式操作系统的核心，提供一组算法决定何时执行哪个任务；内核对象是特殊的内核构件，帮助创建嵌入式应用；内核服务是内核在对象上执行的操作或通用操作。

4. 宏内核和微内核

内核是操作系统的核心部分，它管理着系统的各种资源。内核可以看成连接应用程序和硬件的一座桥梁，是直接运行在硬件上的最基础的软件实体。目前，从内核结构来划分，可将内核分为宏内核（Monolithic Kernel）、微内核（Micro Kernel）和混合内核。

（1）宏内核。宏内核管理着用户程序和硬件之间的系统资源，在宏内核架构中，用户服务和内核服务在同一空间中实现。也就是说，内核可以代表内核进程运行代码，就是通常的内核进程。当用户进程经过系统调用或者中断进入内核态时，内核也可以代表它运行代码。其优点是实时性高，用户程序可直接调用内核功能；结构比较简单，易于设计。缺点是代码耦合度高，缺少移植性。

（2）微内核。内核管理着所有的系统资源，在微内核中用户服务和内核服务在不同的地址空间中实现。在应用程序和硬件的通信中，内核仅提供极少的进程和内存管理服务，而客户端程序和运行在用户空间的服务通过消息的传递来建立通信，它们之间不会有直接的交互。其优点是结构清晰，有利于协作开发；有良好的移植性，代码量非常少；有相当好的伸缩性、扩展性。缺点是系统性能偏低。

（3）混合内核。混合内核的结构其实与微内核相似，为了提高性能，混合内核中会将一些



图 17-7 EOS 的一般层次结构

原本微内核中运行在用户层的功能模块放回内核中，而不常用的，或者需要的时间很长的功能模块还是放在用户层。

5. 实时性能指标

嵌入式系统的实时性能是由硬件、实时操作系统（Real-Time Operating System, RTOS）和应用程序共同决定的。其中，RTOS 内核的性能起着关键作用。实时嵌入式操作系统和通用操作系统之间的功能有很多相似之处。例如，它们都支持多任务，支持软件和硬件的资源管理，以及都能为应用提供基本的操作系统服务。

在评估实时嵌入式操作系统的设计性能时，时间是最重要的一个性能指标，常用的时间性能指标主要有如下几个：

（1）任务切换时间。任务切换时间也称为上下文切换时间，是指 CPU 控制权由运行态的任务转移给另外一个就绪任务所需要的时间，包括在进行任务切换时，保存和恢复任务上下文所花费的时间，以及选择下一个待运行任务的调度时间。该指标与微处理器的寄存器数目和系统结构有关。相同的操作系统在不同的微处理器上运行时，所花费的时间可能不同，如图 17-8 所示。

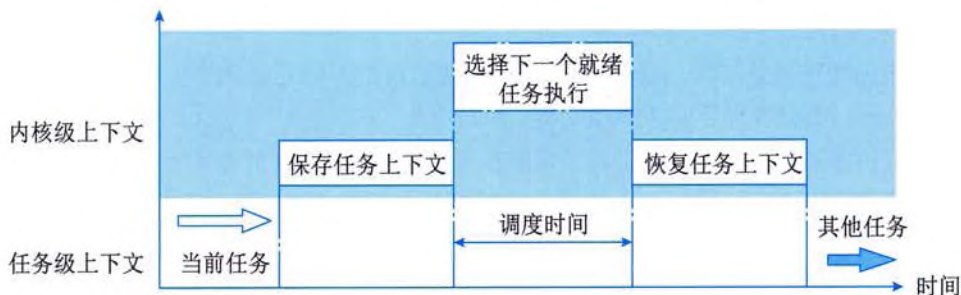


图 17-8 任务切换的时序

（2）中断处理相关的时间指标。中断时序如图 17-9 所示。

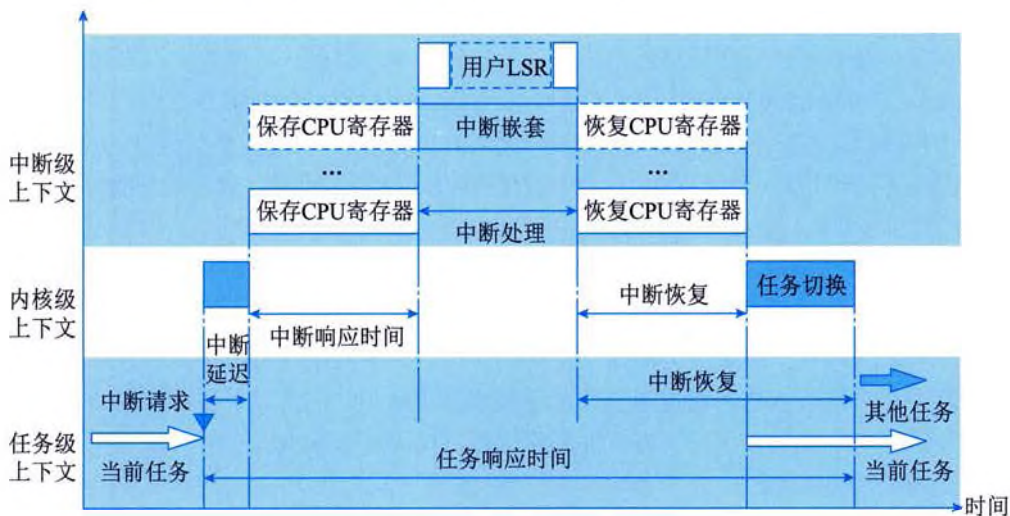


图 17-9 实时内核中断时序